

例：对于麦克斯韦速率分布，

$$v_{rms} > \bar{v}$$

对于其他速率分布结论如何？试计算这样一种分布的 v 方均根和 $\bar{v}$ ：一半分子的速率为 v ，另一半分子的速率为 $2v$

* 求证：对任何形式的速率分布函数 $F(v)$ ，其平均速率都小于方均根速率

$$\bar{v} \leq \sqrt{v^2}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{F(v)}{\underbrace{v}_0} \frac{(v - \underbrace{\bar{v}}_0)^2}{\underbrace{v}_0} dv \geq 0 \quad \left(\bar{v} = \int_0^{\infty} F(v) v dv \right)$$

$$\Rightarrow \int_0^{\infty} F(v) v^2 dv - \int_0^{\infty} F(v) 2v\bar{v} dv + \int_0^{\infty} F(v) \bar{v}^2 dv \geq 0$$

$$\Rightarrow \bar{v}^2 - 2\bar{v}\bar{v} + \bar{v}^2 \times 1 \geq 0$$

$$\bar{v}^2 - \bar{v}^2 \geq 0$$

$$\sqrt{\bar{v}^2} \geq \bar{v}$$

能量按自由度的均分定理

能均分定理

理想气体的内能

理想气体的热容

能量按自由度均分定理：

在温度为 T 的平衡态下，物质（气体，液体，固体）分子的每一个自由度都具有相同的平均动能，其大小都等于 $\frac{1}{2}kT$ 。

自由度： 决定一个物体的位置所需要的独立坐标的个数。

能量按自由度均分定理:

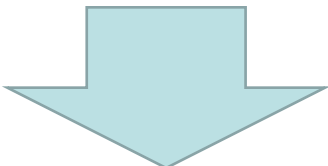
在温度为T的平衡态下, 物质 (气体, 液体, 固体) 分子的每一个自由度都具有相同的平均动能, 其大小都等于 $\frac{1}{2}kT$ 。

单原子分子气体 (He Ar)

3 个平动自由度: $t=3$

单粒子的能量

$$\varepsilon_k = \frac{1}{2} m \overline{V_x^2} + \frac{1}{2} m \overline{V_y^2} + \frac{1}{2} m \overline{V_z^2}$$


$$\frac{1}{2} m \overline{V_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{V_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{V_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

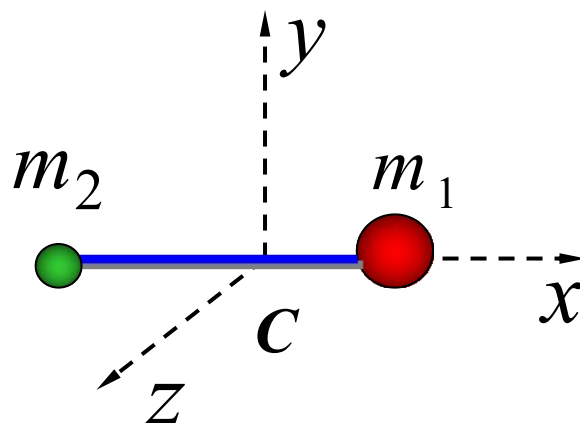
单原子分子能量的平均值:

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{t}{2} kT = \frac{3}{2} kT$$

刚性双原子分子

5 个自由度: $t=3$, $r=2$

单粒子的动能



$$\varepsilon_k = \frac{1}{2} m V_x^2 + \frac{1}{2} m V_y^2 + \frac{1}{2} m V_z^2 + \frac{1}{2} J \omega_y^2 + \frac{1}{2} J \omega_z^2 \quad m = m_1 + m_2$$

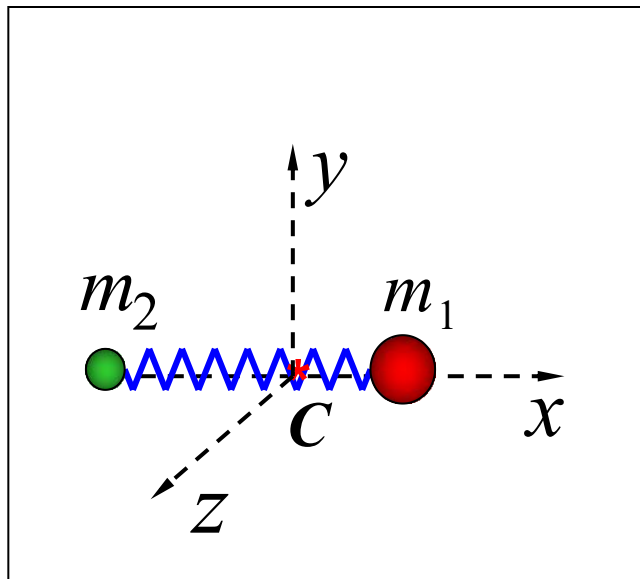
能均分定理:

$$\frac{1}{2} \overline{m V_x^2} = \frac{1}{2} \overline{m V_y^2} = \frac{1}{2} \overline{m V_z^2} = \frac{1}{2} \overline{J \omega_y^2} = \frac{1}{2} \overline{J \omega_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

刚性双原子分子的平均动能

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{t + r}{2} kT = \frac{5}{2} kT$$

非刚性双原子分子



3 个平动自由度: $t=3$

2 个转动自由度: $r=2$

1 个振动自由度: $s=1$

分子平动动能: $m = m_1 + m_2$

$$\varepsilon_k = \varepsilon_{kx} + \varepsilon_{ky} + \varepsilon_{kz} = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2$$

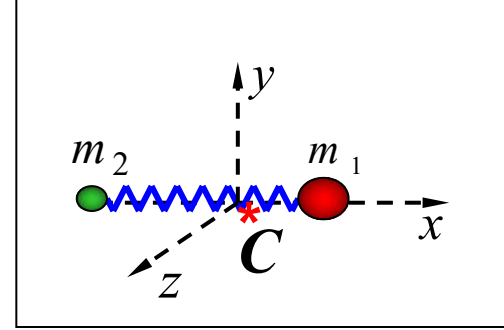
分子转动能量: J 为转动惯量

$$\varepsilon_{\text{转}} = \frac{1}{2}J\omega_y^2 + \frac{1}{2}J\omega_z^2$$

$$\text{振动能量 } m_{\text{折合}} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$\varepsilon_{\text{振}} = \frac{1}{2}m_{\text{折合}}v_{\text{相对}}^2 + \frac{1}{2}Kr^2$$

非刚性双原子分子



$$\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p$$

$$\varepsilon_k = \frac{1}{2} m V_x^2 + \frac{1}{2} m V_y^2 + \frac{1}{2} m V_z^2 + \frac{1}{2} J \omega_y^2 + \frac{1}{2} J \omega_z^2 + \frac{1}{2} m_{\text{折合}} V_{\text{相对}}^2$$

$$\varepsilon_p = \frac{1}{2} K r^2$$

能均分定理:

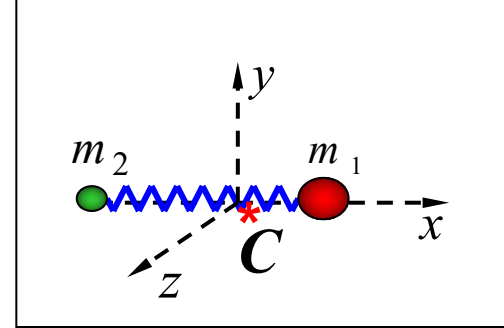
$$\frac{1}{2} \overline{m V_x^2} = \frac{1}{2} \overline{m V_y^2} = \frac{1}{2} \overline{m V_z^2} = \frac{1}{2} \overline{J \omega_y^2} = \frac{1}{2} \overline{J \omega_z^2} = \frac{1}{2} \overline{m_{\text{折合}} V_{\text{相对}}^2} = \frac{1}{2} kT$$

平均每个粒子的动能

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{1}{2} kT(t + r + s) = \frac{6}{2} kT$$

非刚性双原子分子

一个振动周期内，动能的平均值和势能的平均值相等。



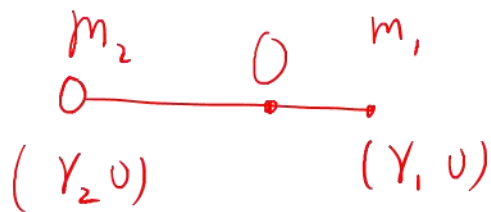
$$\frac{1}{2} m_{\text{折合}} \overline{V_{\text{相对}}^2} = \frac{1}{2} K \overline{r^2}$$

平均每个分子的总能量为：

$$\overline{\varepsilon} = \overline{\varepsilon_k} + \overline{\varepsilon_k} = \frac{1}{2} kT(t + r + s) + \frac{1}{2} kTs = \frac{7}{2} kT$$

$$m_{\text{折合}} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$\underline{\mathcal{E}_{\text{振}} = \frac{1}{2} m_{\text{折合}} V_{\text{相对}}^2}$$



$$\mathcal{E}_{\text{振}} = \frac{1}{2} m_1 \dot{y}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{y}_2^2 \rightarrow t_2$$

$$\text{令证: } = \frac{1}{2} \left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \right) (\dot{y}_1 - \dot{y}_2)^2 \rightarrow t_2$$

$$(t_2 \Rightarrow) m_1 y_1 + m_2 y_2 = 0$$

$$\Rightarrow m_1 \dot{y}_1 + m_2 \dot{y}_2 = 0$$

$$\Rightarrow \dot{y}_1 \dot{y}_2 = - \frac{m_1 \dot{y}_1^2 + m_2 \dot{y}_2^2}{2 m_1 m_2}$$

③

③ 代入 t_2

证: $t_2 = t$

$$\frac{1}{2} m_{\text{折合}} \overline{v_{\text{相对}}^2} = \frac{1}{2} K \overline{r^2}$$

1: T内



$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{2} k \overline{x^2}$$

$$m \ddot{x} = -kx$$

$$\Rightarrow x = a_0 \cos \omega t \dots \text{①}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\text{①} \Rightarrow v = -a_0 \omega \sin \omega t \dots \text{②}$$

$$\text{①} \Rightarrow \frac{1}{2} k \overline{x^2} = \frac{1}{T} \int_0^{T=\frac{2\pi}{\omega}} \frac{1}{2} k x^2 dt$$

② ⇒

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{T} \int_0^{T=\frac{2\pi}{\omega}} \frac{1}{2} m v^2 dt$$

⇓

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{2} k \overline{x^2}$$

N原子分子

平动自由度: $t=3$

转动自由度: $r=3$ (线型分子 $r=2$)

振动自由度: $s=3N-6$ (线型分子 $s=3N-5$)

$$\text{平均能量: } \bar{\varepsilon} = (t + r + 2s) \frac{kT}{2}$$

能均分定理

- 1) 、各种振动、转动自由度都应是确实对能量均分定理作全部贡献的自由度。
- 2) 、只有在平衡态下才成立。
- 3) 、它是对大量分子统计平均所得结果。
- 4) 、它不仅适用于理想气体，而且也适用于液体和固体。
- 5) 、气体：靠分子间大量无规则的碰撞来实现；液体、固体：分子间强的相互作用来实现

注意

理想气体的内能:

平动动能+转动动能+振动动能
+分子内原子间势能

气体的内能:

平动动能+转动动能+振动动能
+分子内原子间势能+分子间保守力相关的分子
势能。

质量是m的理想气体的内能:

$$U = \frac{m_{\text{总}}}{M} N_A \bar{\epsilon} = \frac{m_{\text{总}}}{M} N_A \times \frac{1}{2} kT(t + r + 2s)$$

$$U = \frac{m_{\text{总}}}{M} N_A \bar{\epsilon} = \frac{1}{2} \frac{m_{\text{总}}}{M} RT(t + r + 2s)$$

热容

热容：物体温度升高**1K**，吸收或放出的热量。

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

比热容：单位质量的物体温度升高**1K**，吸收或放出的热量。

$$c = \frac{1}{m_{\text{总}}} \frac{dQ}{dT} \quad m_{\text{总}}: \text{物体的总质量}$$

摩尔热容：1摩尔的物体温度升高**1K**，吸收或放出的热量。

$$C_{\text{m}} = \frac{1}{\nu} \frac{dQ}{dT}$$

例 水的比热容是多少？水的摩尔热容是多少，
100g水的热容是多少？

$$1 \text{ g 水} \quad \Delta T = 1 \text{ K} \quad \Delta Q = 1 \text{ cal}$$

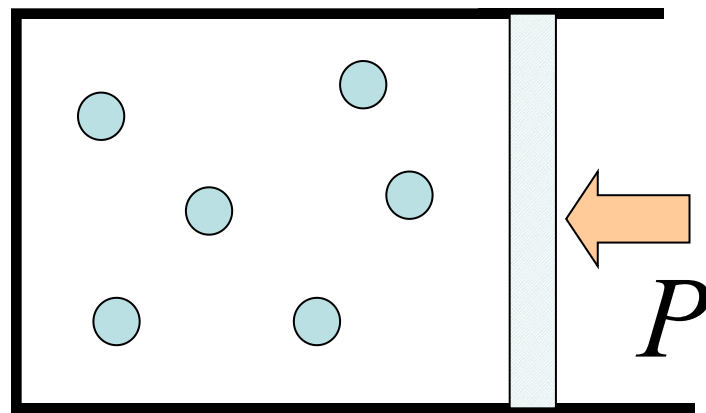
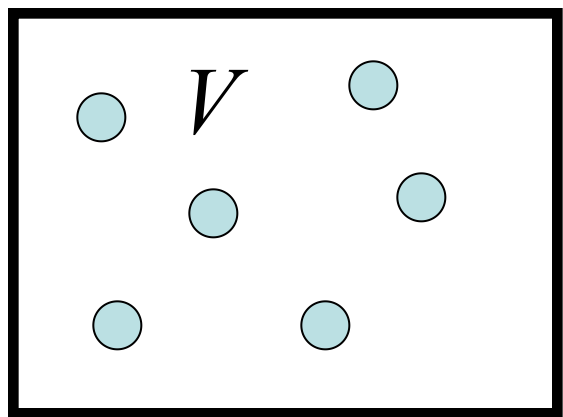
$$C = \frac{1}{m} \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{1 \times 1 \text{ cal}}{1 \text{ g} \times 1 \text{ K}} = 4.18 \times 10^3 \text{ J/kg/K}$$

$$C_m = 18 \times 10^{-3} \times C = 18 \times 10^{-3} \times 4.18 \times 10^3$$
$$C_m \downarrow \text{mol} = 75 \text{ J/mol/K}$$

$$C = m \cdot C = 100 \times 10^{-3} \times 4.18 \times 10^3 = 418 \text{ J/K}$$

理想气体的热容

理想气体的**定体摩尔热容**，体积不变的情况下， 1mol 理想气体温度升高 1K ，吸收或放出的热量。



理想气体定压摩尔热容，体积不变的情况下， 1mol 理想气体温度升高 1K ，吸收或放出的热量。（第五章重点讲解）

理想气体的定体热容

$$\because (dQ)_V = dU$$

$$\therefore C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = \frac{1}{\nu} \frac{dU}{dT}$$

$$= \frac{1}{\nu} \frac{d}{dT} \left(\nu N_A \frac{1}{2} kT(t + r + 2s) \right) = \frac{1}{2} R(t + r + 2s)$$

单原子分子理想气体（**He**，**Ne**气等）的定体摩尔热容为：

$$C_{V,m} = \frac{1}{2} R t = \frac{3}{2} R = 12.5 J / mol / K = 3 cal / mol / K$$

理想气体的定体热容

双原子分子理想气体（空气， N_2 ， O_2 等）的定体摩尔热容为：

$$C_{V,m} = \frac{1}{2} R (t + r + 2s) = \frac{7}{2} R = 7 \text{ cal} / \text{mol} / \text{K}$$

理想气体的定体热容理论值与实验值的比较

表 3-1 在 0 °C 时, 几种气体 $C_{V,m}$ 实验值的比较
(单位是 $\text{cal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

原子数	单原子			双原子				
气体	氦 He	单原子氮 N	单原子氧 O	氢 H ₂	氧 O ₂	氮 N ₂	一氧化碳 CO	一氧化氮 NO
$C_{V,m}$	2.98	2.979	3.286	4.849	5.096	4.968	4.970	5.174

≈ 3

≈ 5

$$C_{V,m} = \frac{R}{2} (t + r + 2s)$$

$$= \frac{R}{2} \cdot 3 = 3 \text{ cal/mol/K}$$

$$C_{V,m} = \frac{R}{2} (3 + 2 + \underbrace{2 \times 1})$$

理想气体的定体热容理论值与实验值的比较

原子数	三原子及以上				
气体	二氧化碳 CO ₂	水蒸气 H ₂ O	甲 烷 CH ₄	乙 炔 C ₂ H ₂	丙 烯 C ₃ H ₆
$C_{V,m}$	6.579	6.015	6.311	8.02	12.34

$$C_{V,m} = \frac{k}{2} (t + r + 2s)$$

t	r	s	t	r	s	t	r	s	t	r	s	t	r	s
3	2	4	3	3	③	3	3	⑨	3	3	6	3	3	21
v	v		v	v		v	v		v	v	s	v	v	3=s
											"			

理想气体的定体热容理论值与实验值的比较

表 3-2 在不同温度下几种双原子气体 $C_{V,m}$ 实验值的比较

(单位是 $\text{cal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

气体 温度/℃	氢 H_2	氧 O_2	氮 N_2	一氧化碳 CO
0	4.849	5.006	4.968	4.970
200	4.998	5.374	5.053	5.095
400	5.035	5.838	5.317	5.412
600	5.130	6.183	5.638	5.753
800	5.292	6.422	5.920	6.033
1 000	5.486	6.592	6.144	6.247
1 200	5.694	6.729	6.317	6.407
1 400	5.896	6.851	6.450	6.528

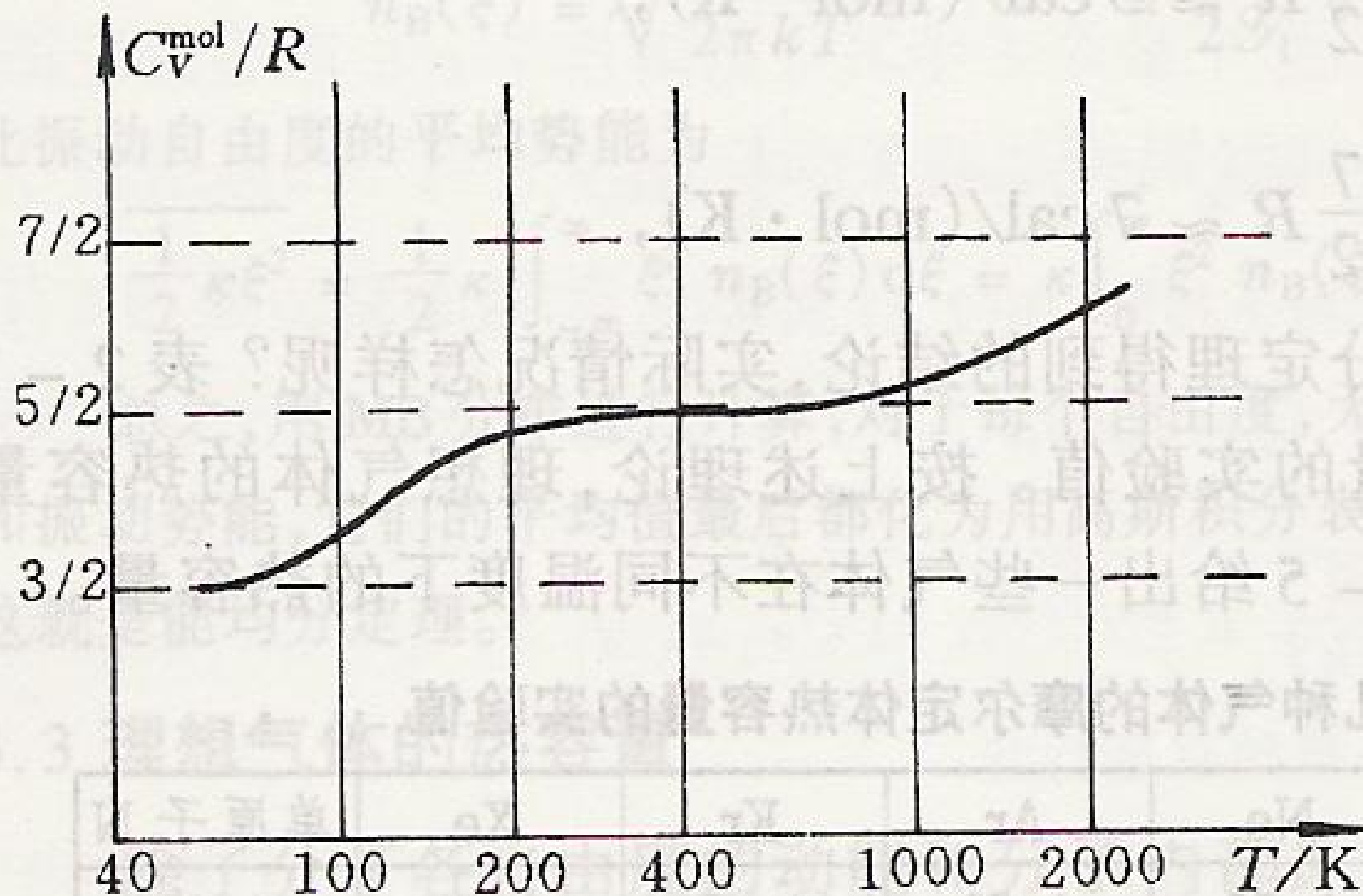
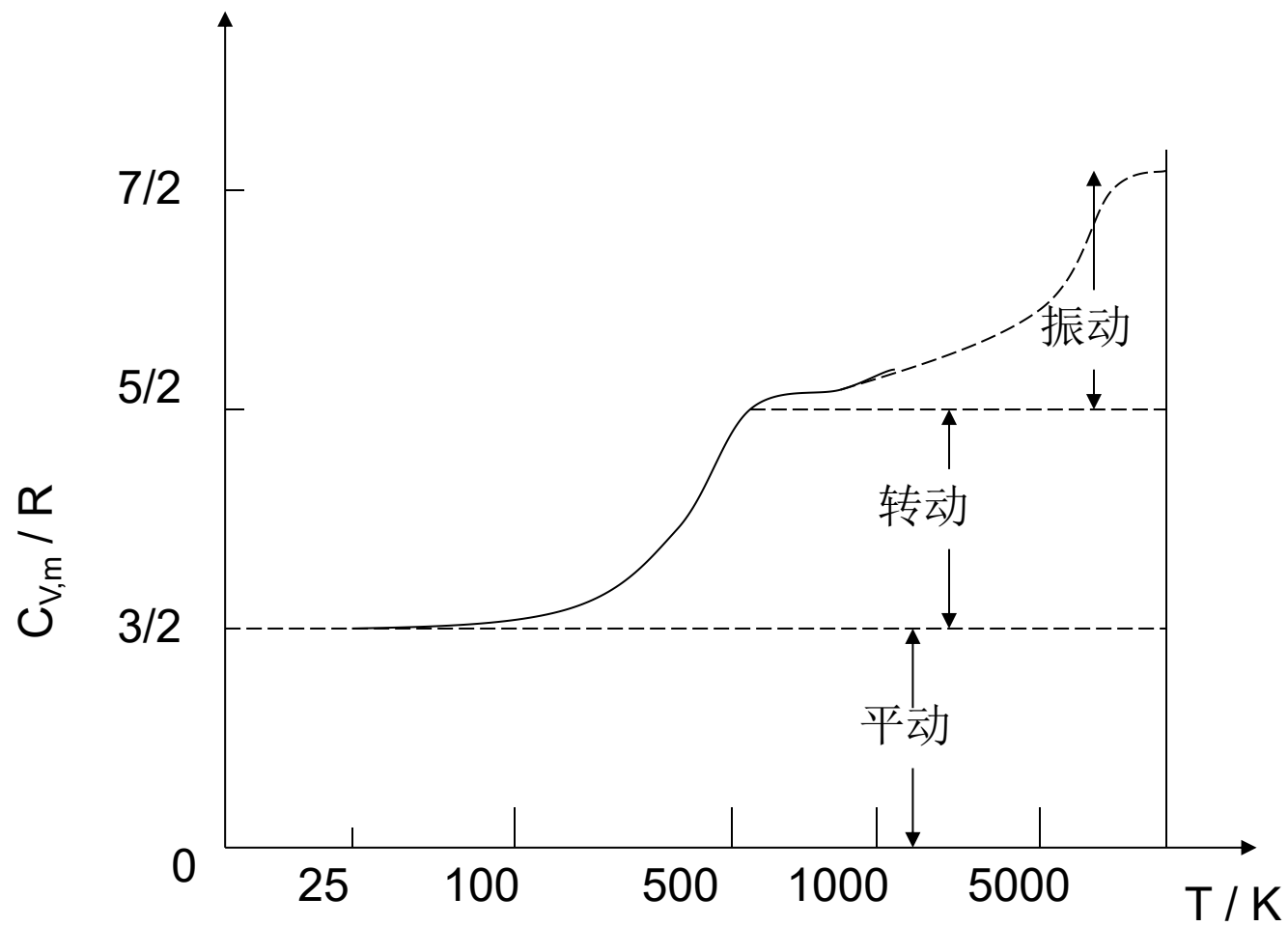


图 2-14 氢分子热容量随温度的变化



氢气 $C_{V,m}$ ---T曲线

经典理论的缺陷

- 振动能级对热容的影响
几千K的温度下，振动对热容有影响
- 转动能级对热容的影响
几十K的温度，转动对热容有贡献。

表 3-1 在 0 °C 时, 几种气体 $C_{V,m}$ 实验值的比较
(单位是 $\text{cal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

原子数	单原子			双原子				
气体	氦 He	单原子氮 N	单原子氧 O	氢 H ₂	氧 O ₂	氮 N ₂	一氧化碳 CO	一氧化氮 NO
$C_{V,m}$	2.98	2.979	3.286	4.849	5.096	4.968	4.970	5.174

$$\frac{1}{2} kT (18) \quad \frac{1}{2} kT (25)$$

18 25

$$\frac{\Delta E \gg kT}{}$$



$\Delta Q \rightarrow \Delta T$
分子碰撞获得能量

$$\sim \frac{k(T+\Delta T)}{ } \ll \Delta E \quad (\text{转动能量})$$

↓ 不能分配到转动能量

↓ 转动能量不变

故 $\Delta E \sim kT$ ~~18 25~~ $\Delta E \sim kT$

$(n+1 \sim n)$

$$\frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{\Delta U}{\Delta T} = \frac{1}{\Delta T} \Delta \left(N_A \frac{1}{2} kT (t) + \frac{\text{转} + \text{振}}{\downarrow \text{不变}} \right)$$

$$= N_A k \frac{1}{2} t$$

25

$$= \frac{3}{2} R$$

振: $n 4 k$

能均分定理

- 1) 、各种振动、转动自由度都应是确实对能量均分定理作全部贡献的自由度。
- 2) 、只有在平衡态下才成立。
- 3) 、它是对大量分子统计平均所得结果。
- 4) 、它不仅适用于理想气体，而且也适用于液体和固体。
- 5) 、气体：靠分子间大量无规则的碰撞来实现；液体、固体：分子间强的相互作用来实现



注意

例 如果氢和氦的温度相同，摩尔数也相同，那么，这两种气体的

- 平均动能是否相等？
- 平均平动动能是否相等？
- 内能是否相等？

$$(1) \quad \bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} kT(t + r + s) = \begin{cases} \frac{1}{2} kT(3 + 2 + 1) & \text{对于H}_2 \\ \frac{1}{2} kT(3 + 0 + 0) & \text{对于He} \end{cases}$$

$$(2) \quad \bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} kT(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} kT(3) & \text{对于H}_2 \\ \frac{1}{2} kT(3) & \text{对于He} \end{cases}$$

$$(3) \quad U = \nu N_A \frac{1}{2} kT(t + r + 2s) = \begin{cases} \frac{1}{2} \nu RT(3 + 2 + 2) & \text{对于H}_2 \\ \frac{1}{2} \nu RT(3 + 0 + 0) & \text{对于He} \end{cases}$$

复习

- 能均分定理

平衡态 $\frac{1}{2} kT$

- 理想气体的内能

$$U = \nu N_A \frac{1}{2} kT (t + r + u)$$

- 理想气体的定体热容

$$C_{V, m} = \frac{dU}{\nu dT} = \frac{1}{2} R (t + r + \underline{u})$$

$$C_{V, m} = \frac{1}{2} R \times (3 + u)$$